Sistemas Distribuidos

Proyecto – Intro al proyecto de GRPC

Diego Sevilla Ruiz

DITEC
Facultad de Informática

Murcia, 2026

Índice

1. Introducción al proyecto GRPC
2. Qué hacer a partir de aquí

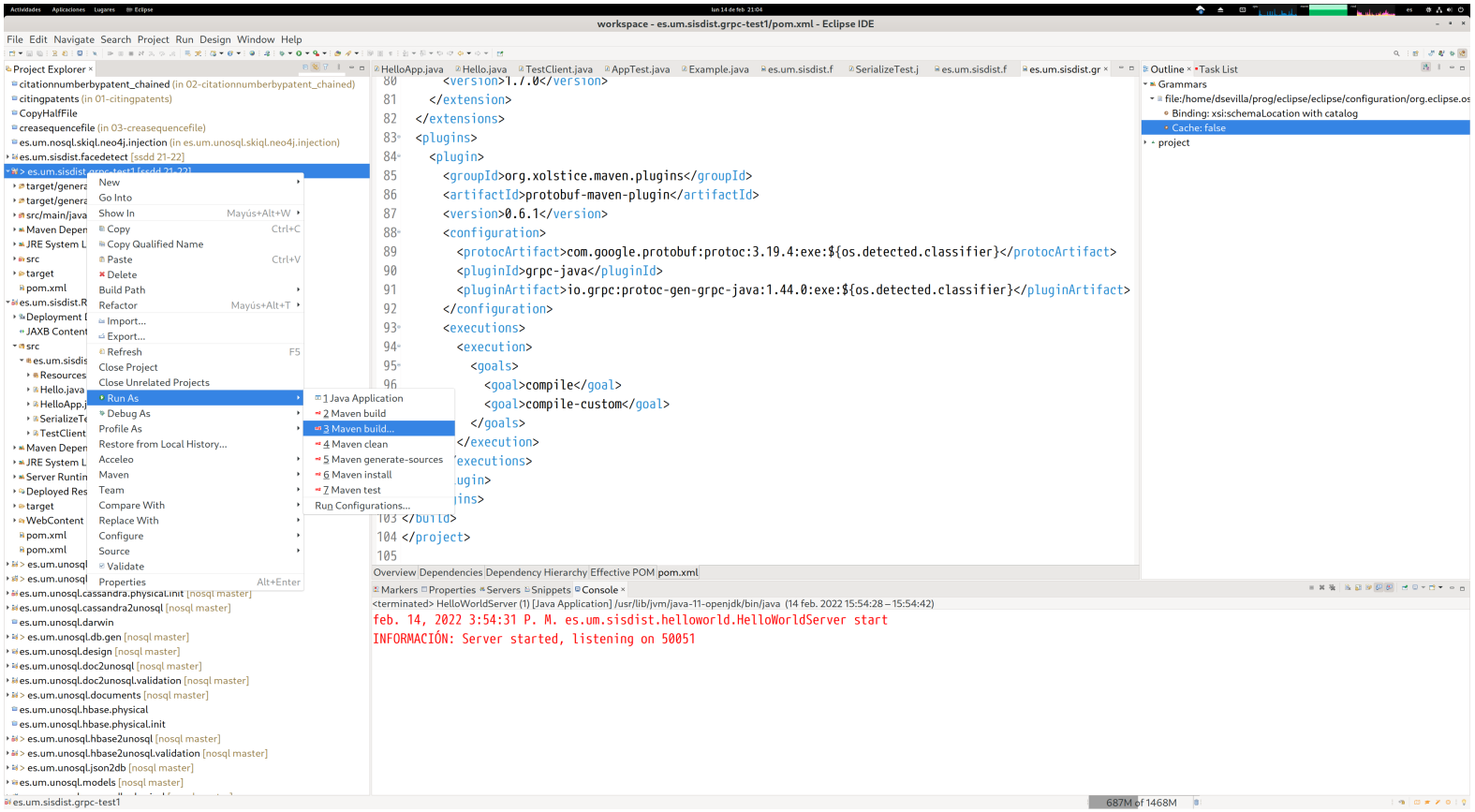
Repositorio de ejemplo GRPC

- En el directorio del repositorio `ejemplos/backend/grpc` está el proyecto `es.um.sisdist.grpc-test1`
- Funciona completamente con Maven, y también se puede usar Eclipse, pero hay pequeñas incompatibilidades que se mostrará cómo superar
- Se mostrará ambas configuraciones
- El repositorio contiene dos ficheros `.proto`, en el directorio `src/main/proto`, `helloworld.proto` y `collage.proto`
- Para cada uno de ellos hay su correspondiente servidor y cliente, que se pueden tomar de ejemplo

Uso del proyecto desde Eclipse

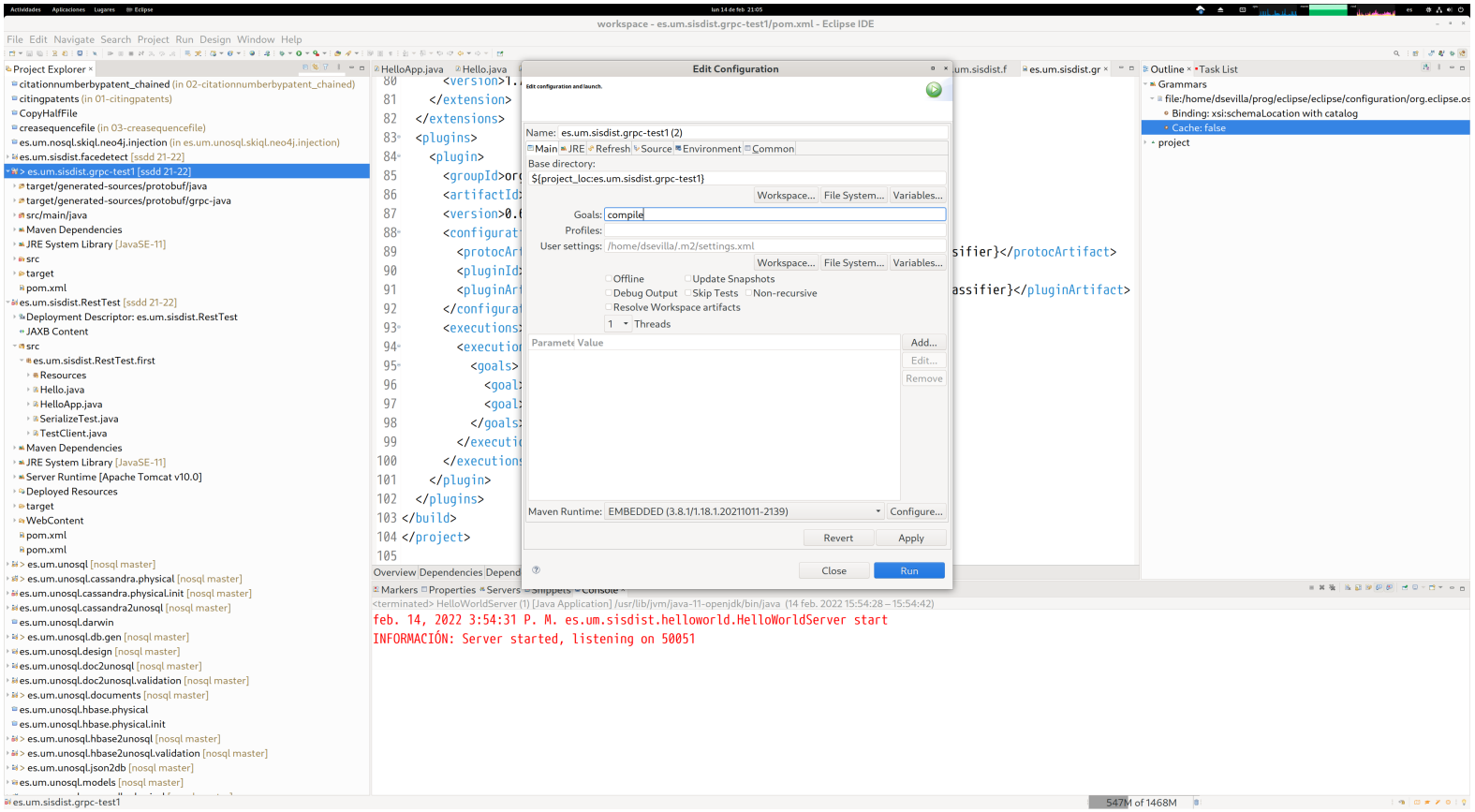
- Hay que usar un Eclipse que tenga instalado maven (*Eclipse for Java EE development*, por ejemplo)
- Al importar el proyecto, estará lleno de errores, ya que los ficheros generados automáticamente por el compilador de gRPC no están todavía generados
- Para generarlos, se puede usar el menú de Eclipse
- Desde cualquier parte del proyecto, botón derecho → Run As... → Maven build...

Uso del proyecto desde Eclipse II



Uso del proyecto desde Eclipse III

- Después seleccionar `compile` para construir el proyecto entero o `generate-sources` sólo para generar los ficheros de protoc

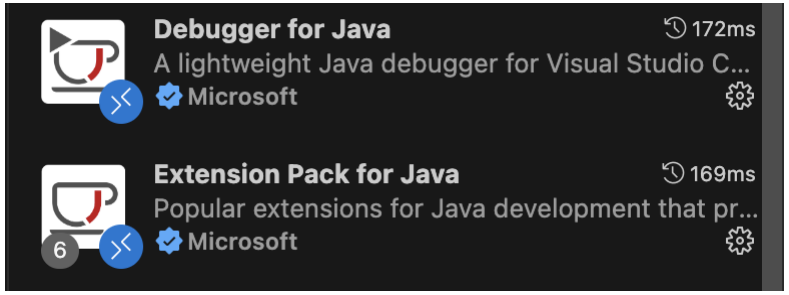


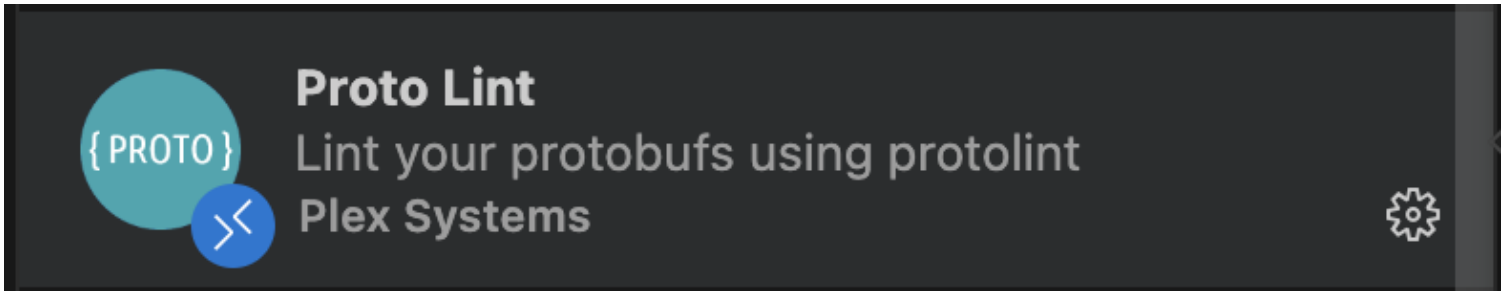
Uso del proyecto desde Eclipse IV

- A partir de aquí, **Eclipse puede dar muchos fallos, y a veces funcionará y otras no, por una incompatibilidad entre maven y eclipse para proyectos grpc**
- Las soluciones:
  - Refrescar el proyecto (F5), y también
  - Limpiar el proyecto, en el menú Project → Clean...
- Al actualizar varias veces, el proyecto finalmente deja de mostrar errores y se puede editar sin problema
- La incompatibilidad con Eclipse **no es un problema**, porque el desarrollo final se hará con maven, se construirá el `.jar` y se pondrá a ejecutar en un contenedor

Uso del proyecto desde VSCode

- Instalar todos los plugins recomendados por VSCode para Java + Proto Lint



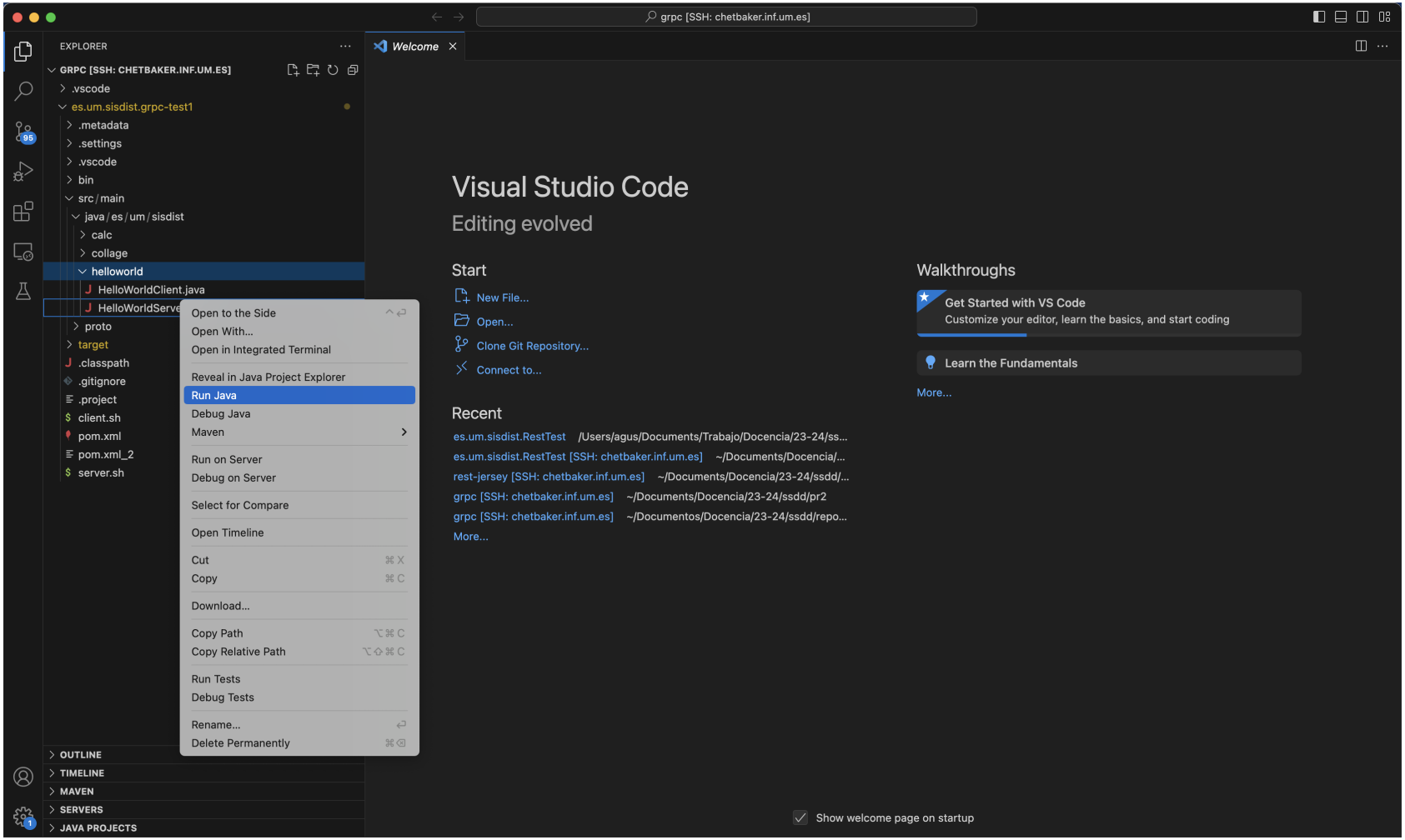


Uso del proyecto desde VSCode II

- Actualizar el proyecto con Maven (Maven →Reload)

Uso del proyecto desde VSCode III

- Ejecutar el servidor: botón derecho →Run Java



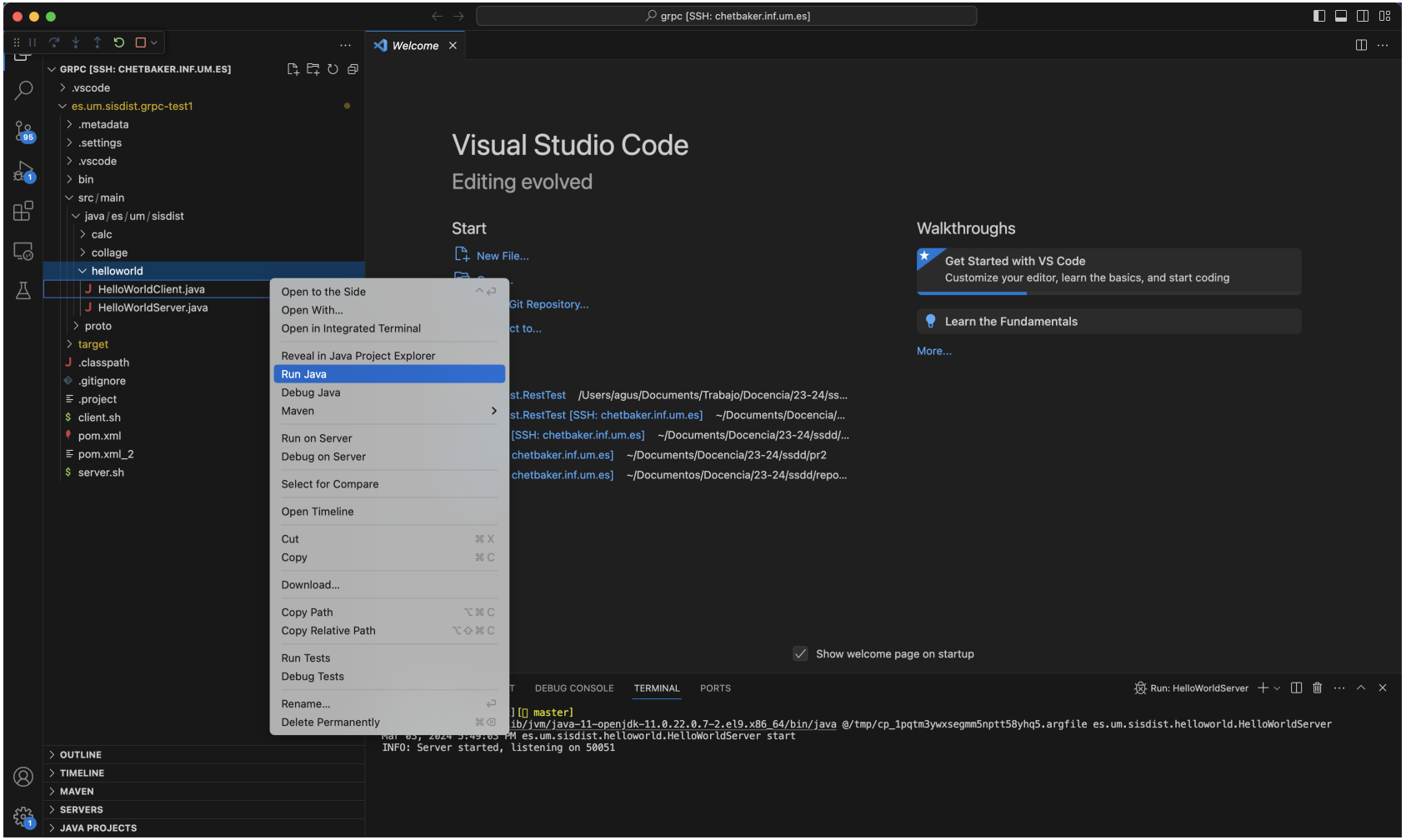
Uso del proyecto desde VSCode IV

```
PROBLEMS 21   OUTPUT   DEBUG CONSOLE   TERMINAL   PORTS                                   Run: HelloWorldServer

[@ChetBaker][grpc/grpc][ master]
  /usr/bin/env /usr/lib/jvm/java-11-openjdk-11.0.22.0.7-2.el9.x86_64/bin/java @/tmp/cp_1pqtm3ywxsegmm5nptt58yhq5.argfile es.um.sisdist.helloworld.HelloWorldServer
Mar 03, 2024 5:49:03 PM es.um.sisdist.helloworld.HelloWorldServer start
INFO: Server started, listening on 50051
```

Uso del proyecto desde VSCode V

- Ejecutar el cliente: botón derecho →Run Java



Uso del proyecto desde VSCode VI

```
PROBLEMS 21   OUTPUT   DEBUG CONSOLE   TERMINAL   PORTS

[@ChetBaker][grpc/grpc][ master]
  /usr/bin/env /usr/lib/jvm/java-11-openjdk-11.0.22.0.7-2.el9.x86_64/bin/java @/tmp/cp_1pqtm3ywxsegmm5nptt58yhq5.argfile es.um.sisdist.helloworld.HelloWor
ldClient
Mar 03, 2024 5:49:33 PM es.um.sisdist.helloworld.HelloWorldClient greet
INFO: Will try to greet world ...
Mar 03, 2024 5:49:33 PM es.um.sisdist.helloworld.HelloWorldClient greet
INFO: Greeting: Hello world
Mar 03, 2024 5:49:33 PM es.um.sisdist.helloworld.HelloWorldClient greet
INFO: Will try to greet world ...
Mar 03, 2024 5:49:33 PM es.um.sisdist.helloworld.HelloWorldClient greet
INFO: Greeting: Hello world
Mar 03, 2024 5:49:33 PM es.um.sisdist.helloworld.HelloWorldClient greet
INFO: Will try to greet ADIOS
 ...
Mar 03, 2024 5:49:33 PM es.um.sisdist.helloworld.HelloWorldClient greet
INFO: Greeting: Hello ADIOS

[@ChetBaker][grpc/grpc][ master]
```

Run: Hello...
Run: Hello...

Uso del proyecto con Maven

- Maven se puede usar desde la línea de comandos, los *goals* `generate-sources`, `compile` y `package` se pueden usar
- Para construir el paquete `.jar`:

```
1  mvn compile package
```

- El fichero `.jar` está en el directorio `target`
- Se ha usado el `maven-shade-plugin` para generar un "FatJar" con todas las dependencias necesarias, con lo que no requiere ningún otro paquete
- Finalmente, también se puede ejecutar el proyecto con Maven
- Por defecto, `mvn exec:java` ejecuta la clase del servidor `HelloWorldServer`
- Esto se puede cambiar usando el parámetro `-D`:

Uso del proyecto con Maven II

```
$ mvn -Dexec.mainClass=es.um.sisdist.helloworld.HelloWorldServer exec:java
[INFO] Scanning for projects...
[INFO]
     ------------------------------------------------------------------------

[INFO] Detecting the operating system and CPU architecture
[INFO]
     ------------------------------------------------------------------------

...
[INFO] -----------------------< es.um.sisdist:grpc-test1
     >-----------------------
[INFO] Building grpc-test1 0.0.1-SNAPSHOT
[INFO] --------------------------------[ jar
     ]---------------------------------
[INFO]
[INFO] --- exec-maven-plugin:3.0.0:java (default-cli) @ grpc-test1 ---
feb. 14, 2022 10:40:42 P. M. es.um.sisdist.helloworld.HelloWorldServer
     start
INFORMACIÓN: Server started, listening on 50051
```

Uso del proyecto con Maven III

- Y el cliente:

```
$ mvn -Dexec.mainClass=es.um.sisdist.helloworld.HelloWorldClient exec:java
[INFO] Scanning for projects...
[INFO]
     ------------------------------------------------------------------------

[INFO] Detecting the operating system and CPU architecture
[INFO]
     ------------------------------------------------------------------------

...
[INFO]
[INFO] -----------------------< es.um.sisdist:grpc-test1
     >-----------------------
[INFO] Building grpc-test1 0.0.1-SNAPSHOT
[INFO] --------------------------------[ jar
     ]---------------------------------
[INFO]
[INFO] --- exec-maven-plugin:3.0.0:java (default-cli) @ grpc-test1 ---
feb. 14, 2022 10:51:48 P. M. es.um.sisdist.helloworld.HelloWorldClient
     greet
INFORMACIÓN: Will try to greet world ...
feb. 14, 2022 10:51:48 P. M. es.um.sisdist.helloworld.HelloWorldClient
     greet
INFORMACIÓN: Greeting: Hello world
feb. 14, 2022 10:51:48 P. M. es.um.sisdist.helloworld.HelloWorldClient
     greet
INFORMACIÓN: Will try to greet world ...
```

Uso del proyecto con Maven IV

```
feb. 14, 2022 10:51:48 P. M. es.um.sisdist.helloworld.HelloWorldClient
     greet
INFORMACIÓN: Greeting: Hello world
[INFO]
     ------------------------------------------------------------------------

[INFO] BUILD SUCCESS
```

Uso del proyecto con Maven V

- Finalmente, si se tiene el fichero `.jar`, se puede ejecutar también a mano:

```
$ java -cp target/grpc-test1-0.0.1-SNAPSHOT.jar es
    .um.sisdist.helloworld.HelloWorldServer
```

- (es lo que se usará al constuir el contenedor)

Qué hacer a partir de aquí

- Diseño de los APIs gRPC para la práctica
- Desarrollo del proyecto para la práctica